



1 - Rappels sur les suites

Exercice 1.1 - Calculs explicites

Calculer les 5 premiers termes des suites numériques définies ci-après :

$$u_n = n^2 - 3n$$

$$v_n = \frac{1-n}{1+2n}$$

$$w_n = 2^n + n$$

Exercice 1.2 - Calculs récurrents

Calculer les 5 premiers termes des suites numériques définies ci-après :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_1 = 2 \\ v_{n+1} = 1 + \frac{2}{v_n} \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = w_n + 2n \end{cases}$$

Exercice 1.3 - Modélisation

Pour chacune des situations suivantes, proposer une suite définie par récurrence qui permet de la modéliser :

1. Dans une tube a essai on place 5 bactéries. Le nombre de bactéries double à chaque heure.
2. Un gisement de pétrole a produit 60000 barils en l'an 2000 et sa production augmente de 1500 barils chaque année.
3. Pour la naissance de leur fille, M et Mme Rakotobe placent 1000€ sur un compte bancaire à taux d'intérêts annuels de 5%
4. Dans un jeu vidéo une guilda se forme avec 25 membres. Chaque mois la guilda parvient à recruter 10 nouveaux membres, mais 20% des anciens membres arrêtent de jouer car ils préfèrent utiliser leur temps libre pour résoudre des problèmes de mathématiques.

Exercice 1.4 - Extrapolation

Donner une formule de récurrence ou une expression explicite pour les suites suivantes :

$$\text{a) } u_0 = 2 \quad u_1 = 4 \quad u_2 = 6 \quad u_3 = 8 \quad u_4 = 10$$

$$\text{b) } u_0 = 4 \quad u_1 = 8 \quad u_2 = 16 \quad u_3 = 32 \quad u_4 = 64$$

$$\text{c) } u_1 = 1 \quad u_2 = 2 \quad u_3 = 4 \quad u_4 = 7 \quad u_5 = 11$$

$$\text{d) } u_2 = \frac{1}{2} \quad u_3 = \frac{2}{3} \quad u_4 = \frac{3}{4} \quad u_5 = \frac{4}{5} \quad u_6 = \frac{5}{6}$$

2 - Suites arithmétiques

Exercice 2.1 - Premiers termes

1. On considère (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$
Calculer u_1 , u_2 et u_3
2. On considère (v_n) une suite arithmétique de premier terme $v_0 = -5$ et de raison $r = \frac{3}{2}$
Calculer v_1 , v_2 et v_3

Exercice 2.2 - Question de nature

Les suites suivantes sont-elles des suites arithmétiques ? Vous justifierez votre réponse :

$$u_n = 3n + 5 \quad ; \quad v_n = n^2 + n \quad ; \quad w_n = \frac{n}{n+1} \quad ; \quad x_n = (n+1)^2 - n^2$$



Exercice 2.3 - Progression arithmétique

1. Les trois nombres suivants sont-ils en progression arithmétique ? $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{5}$
2. Les trois nombres suivants sont-ils en progression arithmétique ? -5 ; 2 et 9
3. Les trois nombres suivants sont-ils en progression arithmétique ? 3 ; $\frac{23}{6}$ et $\frac{14}{3}$

Exercice 2.4 - Forme explicite

1. On considère (u_n) une suite arithmétique de raison $r = -2$ et de premier terme $u_0 = 35$
 - (a) Exprimer u_n en fonction de n
 - (b) Calculer alors u_{10} et u_{100}
2. On considère (v_n) une suite arithmétique de raison $r = \frac{2}{3}$ et de premier terme $v_0 = 2$
 - (a) Exprimer v_n en fonction de n
 - (b) Calculer alors v_{54} et v_{123}

Exercice 2.5 - Petits pots de miel

Une entreprise d'apiculture note ses productions de miel année après année. Les résultats collectés sont donnés dans le tableau ci-contre :

Année	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de pots produits	155 100	162 450	169 050	175 900	183 150	190 500

1. Une suite arithmétique semble-t-elle adaptée pour modéliser l'évolution de la production de l'entreprise d'apiculture depuis l'année 2020 ?
2. On note u_n la nombre de pots vendus par l'entreprise lors de l'année $2020 + n$ (en milliers de pots) Quelle est la valeur de u_0 ?
3. On admet que la suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 7$
 - (a) Exprimer u_n en fonction de n
 - (b) Avec ce modèle de prévision, combien de pots l'entreprise vendra-t-elle en 2035 ?

Exercice 2.6 - Elles ont perdu la raison

1. On considère une suite arithmétique (u_n) vérifiant $u_8 = 19$ et $u_{14} = 57$
 - (a) Déterminer r la raison de la suite (u_n)
 - (b) En déduire alors la valeur de u_0
 - (c) Calculer la valeur du terme u_{100}
2. On considère une suite arithmétique (v_n) vérifiant $u_{23} = 48$ et $u_{31} = 34$
 - (a) Déterminer r la raison de la suite (v_n)
 - (b) En déduire alors la valeur de v_0
 - (c) Calculer la valeur du terme u_{50}



Exercice 2.7 - Problème de seuil

- On considère une suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 2$
À partir de quel rang n la suite (u_n) dépassera-t-elle la valeur 1 000 ?
- On considère une suite arithmétique (v_n) de premier terme $v_0 = 521$ et de raison $r = -4$
À partir de quel rang n la suite (v_n) deviendra-t-elle négative ?

Exercice 2.8 - Repeupler la montagne

En juin 2020, une population de 200 marmottes a été introduite dans un massif montagneux où cette espèce était absente. Un zoologue en charge de ce projet souhaite modéliser l'évolution de cette population en fonction du temps.

Il constate qu'entre juin 2020 et juin 2021, la population a augmenté de 20 individus. Le zoologue propose alors un modèle où la population augmente de 20 individus tous les ans.

On note alors u_n la population de marmottes que l'on peut estimer à l'aide de ce modèle lors du mois de juin de l'année 2020 + n .

- Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison r et son premier terme u_0
- Exprimer u_n en fonction de n
- À combien d'individus peut-on estimer la population de marmottes au mois de juin de l'année 2030 ?
- Le zoologue a décidé que lorsque la population de marmottes dépasserait 700 individus, il dépêcherait une équipe sur les lieux pour étudier leur assimilation dans le massif montagneux. D'après le modèle choisi, en quelle année devra-t-il prévoir son étude ?

Exercice 2.9 - Achat revente

En 2025, Issa a acheté un téléphone portable coûtant 1 100€.

On admettra que la valeur de ce téléphone diminue de 120€ chaque année.

On note u_n la valeur du téléphone de Issa en l'année 2025 + n .

- Déterminer la valeur de u_0 , u_1 et u_2 puis interpréter ces résultats dans le contexte de l'exercice.
- Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n et en déduire la nature de la suite (u_n)
- Exprimer u_n en fonction de n
- À partir de quelle année le téléphone de Issa aura-t-il perdu la moitié de sa valeur initiale ?

3 - Sommes de termes

Exercice 3.1 - Utiliser le symbole Σ

Écrire chacune des sommes suivantes en utilisant le symbole Σ (On ne demande pas de les calculer !) :

$$A = 4^2 + 5^2 + 6^2 + \dots + 21^2 \quad B = \frac{5}{8} + \frac{5}{9} + \frac{5}{10} + \dots + \frac{5}{123} \quad C = 3^5 + 3^6 + 3^7 + \dots + 3^{18}$$

$$D = \frac{13}{14} + \frac{14}{15} + \frac{15}{16} + \dots + \frac{33}{34} \quad E = 16 + 18 + 20 + 22 + \dots + 56 \quad F = 4 + 9 + 16 + 25 \dots + 144$$

Exercice 3.2 - Calculs laborieux

Pour chacune des sommes suivantes, les écrire explicitement puis calculer leur valeur (à l'aide de la calculatrice) :

$$A = \sum_{k=3}^7 (k + k^2) \quad B = \sum_{k=10}^{15} \left(1 + \frac{1}{k}\right) \quad C = \sum_{k=0}^8 \left(\frac{k^2 + 1}{k + 3}\right)$$